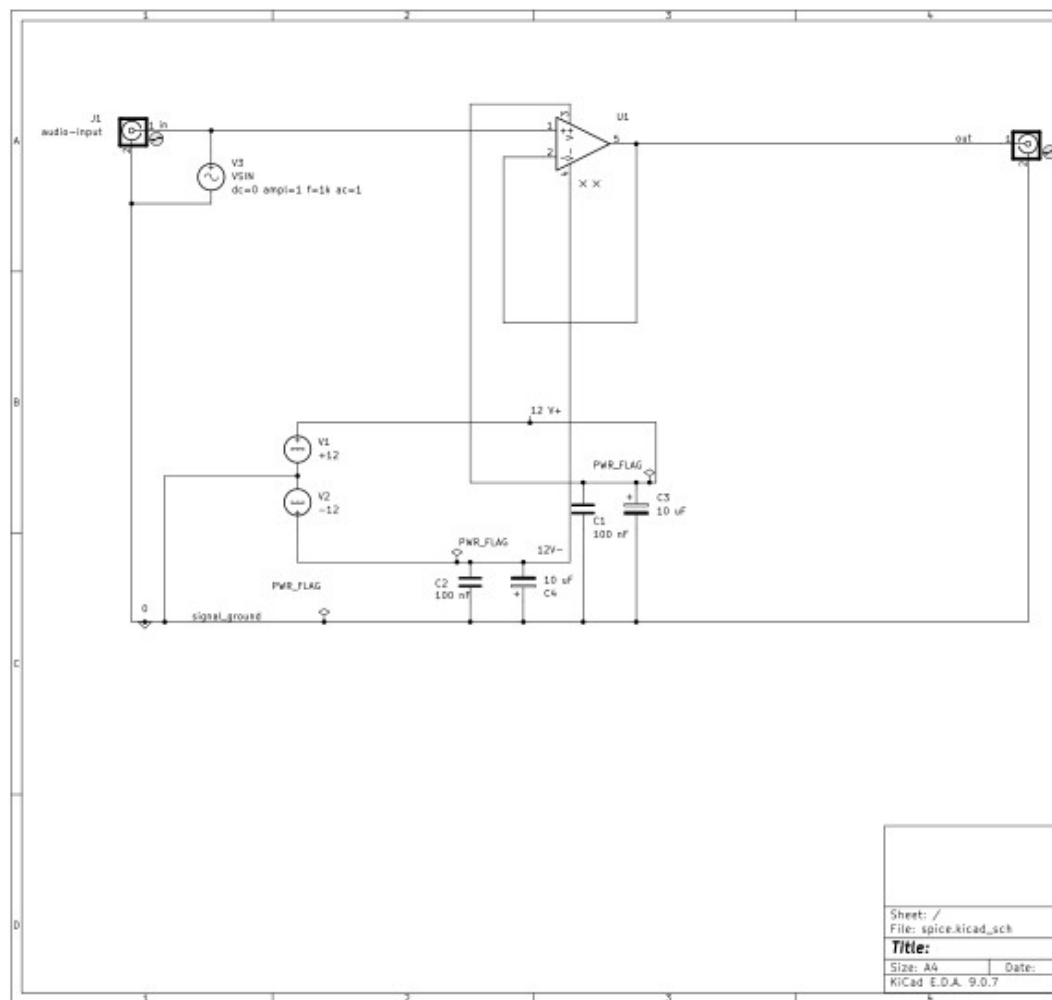


Spice-analyser

Innehållsförteckning

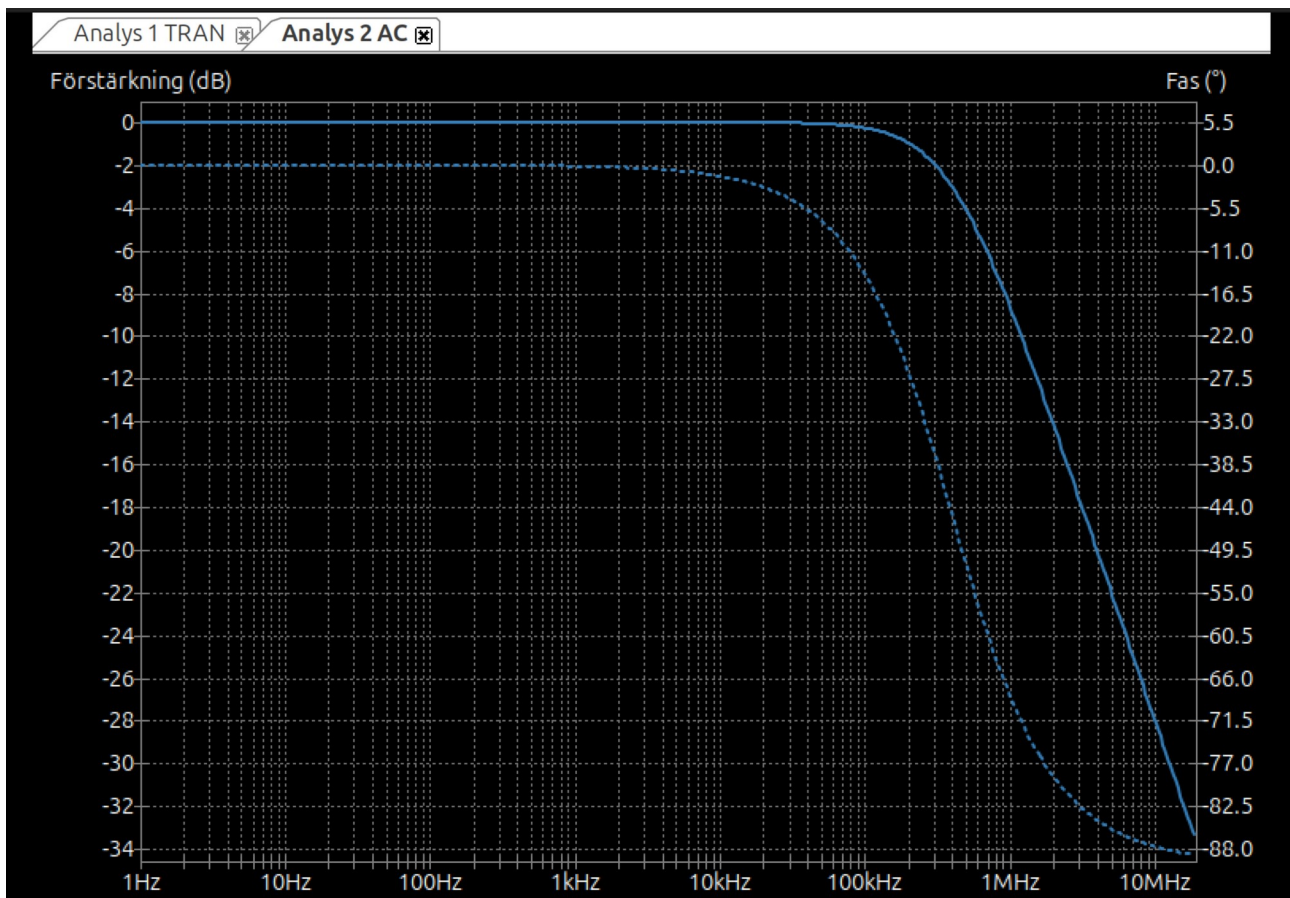
Spice-analyser.....	1
schema.....	2
Enkel signal analys.....	2
förklara vad jag ser.....	7
Olika tester.....	14
Ökad frekvens.....	21
Nya Parametrar.....	23

schema



Enkel signal analys

Svep



I KiCad 9 gör du istället så här:

1. Stäng detta fönster.
2. Uppe till vänster i simulatorn finns TVÅ sinus-ikoner:
 - en med rött kugghjul
 - en med rött plus

Du ska klicka på:

- sinus + rött PLUS

inte kugghjulet.

3. Då får du:

- “Ny analys”

4. Där kan du välja:

- Transient

från en lista.

5. Sedan fyller du:

- Stop Time = 10m

6. Kör sedan simuleringen.

Det du öppnade nu är bara:

- egenskaper för befintlig OP-analys.

Perfekt 😊

Nu är du exakt rätt.

Fyll i:

- Tidssteg:
10u
- Sluttid:
10m
- Starttid:
lämna tom eller 0
- Maximalt tidssteg:
kan lämnas tomt första gången

Sedan:

- tryck OK
- tryck Play ▶

När simuleringen körts:

Klicka med musen på:

- inputledningen
- outputledningen

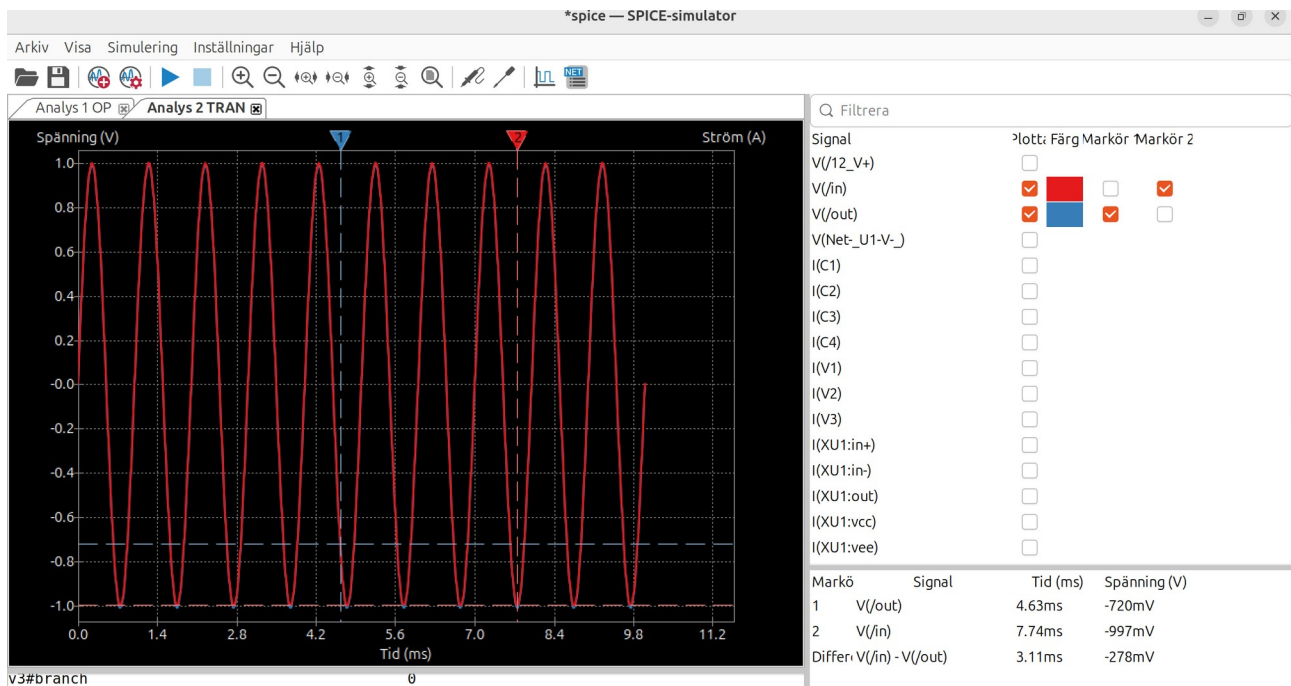
direkt i schemat eller i plotfönstret.

Du ska då få sinuskurvor.

Förväntat:

- input $\approx$ output
- samma amplitud
- nästan ingen fasförskjutning vid 1 kHz

Det är första riktiga verifieringen att buffern fungerar i transientsimulering.



Ja! Nu fungerar simuleringen korrekt 😊

Det här är verifierat från grafen:

- $V(/in)$ och $V(/out)$ ligger nästan exakt ovanpå varandra
- amplituden är cirka ± 1 V
- frekvensen är korrekt för 1 kHz
- buffern följer insignalen korrekt

Det betyder att:

- SPICE-modellen fungerar
- transientanalysen fungerar
- ± 12 V-matningen fungerar
- återkopplingen fungerar
- ground/nod 0 fungerar
- signalgeneratoren fungerar

Det här är ett viktigt första steg — nu har du en fungerande analog simulationsmiljö i KiCad/ngspice.

En viktig observation:

Du ser lite skillnad mellan kurvorna vid vissa punkter.

Det är normalt och kan bero på:

- markörernas placering

- numerisk tidsupplösning
- liten offset i opampmodellen

Men visuellt:

- detta är en korrekt unity-gain buffer.

Nu kan du börja göra riktiga experiment.

ok, hur gör jag ett AC sweep?

Bra nästa steg. AC sweep är en av de viktigaste simuleringarna inom audio och analogdesign.

Det den gör:

- skickar in många frekvenser automatiskt
- mäter gain och fas

Du får alltså:

- frekvensgång
- bandbredd
- rull-off
- resonanser
- filterkurvor

Din buffer är perfekt att börja med.

Gör så här steg för steg:

1. Skapa ny analys

I simulatorn:

- klicka på sinus + rött PLUS

2. Välj analyssort

I dropdown:

- välj AC — Small Signal

3. Fyll i ungefär detta

- Sweep type:
Decade
- Points per decade:
100
- Start frequency:
1

- Stop frequency:
10Meg

Det betyder:

- från 1 Hz till 10 MHz
 - logaritmisk sweep
4. Viktigt: inputkällan måste ha AC-värde
Du HAR redan:
- ac=1

på din VSIN.

Det är korrekt.

AC sweep använder:

- AC-parametern
inte sinusparametern.

Så du är redan redo.

5. Kör simuleringen
Tryck:

- OK
- Play

6. Visa kurvan
Klicka på:

- outputledningen

Du får nu:

- gain vs frekvens

För en buffer bör du se:

- nära 0 dB länge
- sedan börja falla vid hög frekvens

Eftersom detta är en ideal/universal-opamp kan kurvan bli väldigt bred.

Det viktiga att förstå:

Transient:

- visar signal över tid
- sinus/fyrkantvåg

AC sweep:

- visar frekvensrespons

- Bode plot

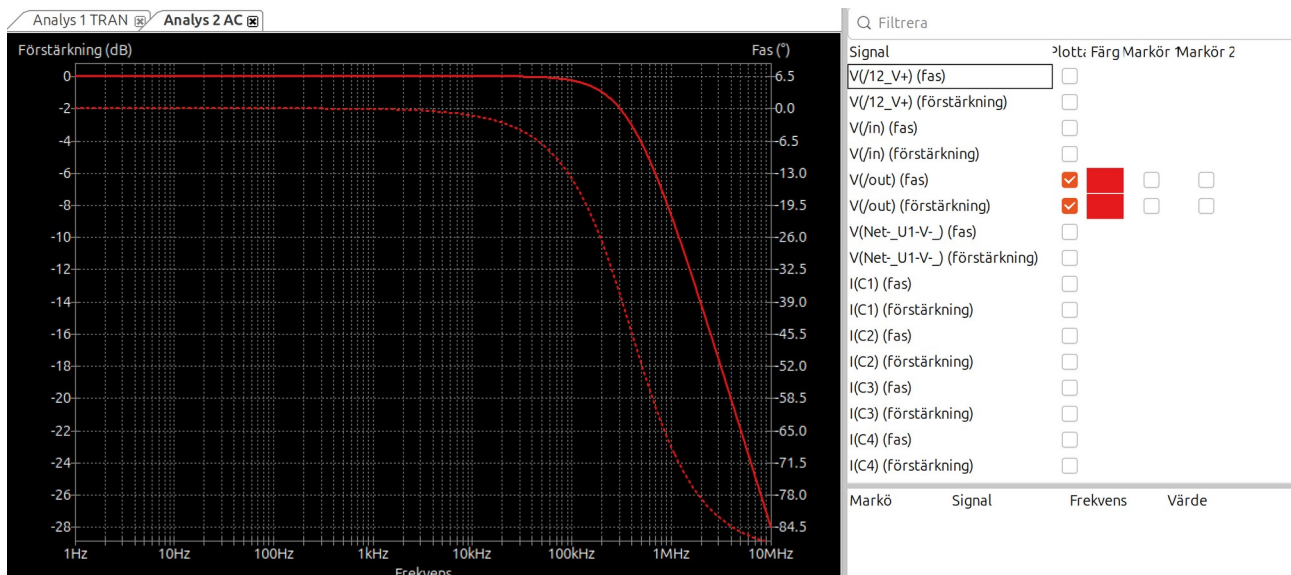
Två helt olika analysformer.

När detta fungerar kan du börja göra riktigt intressanta saker:

- aktivt delningsfilter
- RIAA
- lågpass/högpas
- stabilitet
- fasmarginal
- kompensation
- Miller-effekt
- rörsteg med kopplingskondensatorer

Det är här simulering börjar bli riktigt kraftfull för audio.

förklara vad jag ser



Det här är en klassisk Bode-plot, alltså frekvensresponsen för din buffer.

Du ser egentligen två saker samtidigt:

- förstärkning (gain) i dB
- fäsförskjutning i grader

De två blå kurvorna representerar olika delar av detta.

Det som är verifierbart från grafen:

1. Låg frekvens: nästan perfekt buffer

Från:

- 1 Hz
- upp till ungefär:
- några hundra kHz

ligger gain nära:

- 0 dB

0 dB betyder:

- ingen förstärkning
- ingen dämpning
- $\text{output} \approx \text{input}$

Det är exakt vad en spänningsföljare ska göra.

Så:

- din buffer fungerar korrekt.

2. Sedan börjar gain falla

Runt:

- några hundra kHz

börjar kurvan böja nedåt.

Det betyder:

- op-ampen orkar inte längre följa signalen perfekt
- open-loop gain och intern compensation börjar begränsa bandbredden

Detta är helt normalt.

3. Färförskjutningen börjar samtidigt

Den andra kurvan visar:

- fas i grader

Vid låga frekvenser:

- nästan 0°

Det betyder:

- output ligger tidsmässigt nästan exakt ovanpå input.

Sedan:

- fasen börjar släpa efter

och går mot:

- -90°

Det betyder:

- op-ampen börjar bete sig mer som ett lågpassfilter.

4. Viktig intuition

En verklig op-amp är inte “instantan”.

Vid höga frekvenser:

- interna transistorer
- kompensationskondensatorer
- begränsad slew rate
- begränsad gain-bandwidth

gör att den:

- blir långsammare
- vrider fas
- tappar gain

Det är precis det du ser.

5. Vad som är extra viktigt inom audio

Audioområdet:

- 20 Hz – 20 kHz

I din simulering är kurvan:

- helt platt där

Det betyder:

- buffern är i princip transparent i audioområdet.

Mycket bra.

6. Vad som händer matematiskt

Din op-amp beter sig ungefär som ett lågpassfilter.

Typiskt:

- först ett dominant polsteg
- sedan fler poler vid högre frekvenser

Det är därför:

- gain faller
- fasen vrids

tillsammans.

7. Viktig konstruktionsinsikt

Det här är varför:

- kapacitiva laster
- långa kablar
- fel kompensation
- för mycket återkoppling

kan skapa:

- ringning
- oscillation
- instabilitet

Fas och gain hör ihop.

När:

- gain fortfarande är hög
och
- fasen närmar sig -180°

då riskerar negativ återkoppling bli positiv återkoppling.

Det är grunden till op-ampstabilitet.

8. Praktiskt nästa experiment

Nu när du har detta fungerande:

Prova:

- lägg 1 nF från output till ground

och kör AC sweep igen.

Du kommer då se:

- bandbredd påverkas
- fas påverkas
- kanske mer avrullning

Det är ett väldigt bra sätt att bygga intuition för:

- kapacitiv last
- stabilitet
- verkliga kablar
- filtereffekter.

förklara olika signaler till höger

Bra fråga. Det där högra fältet är i princip "allt simulatören vet att du kan mäta".

Det är uppdelat i:

- spänningar $V(\dots)$
- strömmar $I(\dots)$
- samt olika representationer:
 - förstärkning
 - fas

Låt oss gå igenom dem konkret.

Spänningar: $V(\dots)$

Exempel:

- $V(/out)$
- $V(/in)$

Det betyder:

- spänningen på den noden relativt ground.

I AC sweep visas de som:

- förstärkning (dB)
- fas (grader)

Så:

$V(/out)$ (förstärkning)

= hur stor outputsignal du får vid olika frekvenser.

$V(/out)$ (fas)

= hur mycket output släpar efter i tid/fas.

Det här är de viktigaste signalerna i Bode-plot.

Skillnaden mellan “förstärkning” och “fas”

För varje signal kan simulatören visa två saker:

1. Förstärkning
Visas i:

- dB

Exempel:

- 0 dB = samma amplitud
- -6 dB $\approx$ halverad spänning
- +20 dB = 10 $\times$ spänning

I din buffer:

- nästan 0 dB länge
 - sedan faller den vid hög frekvens.
-

2. Fas

Visas i:

- grader

Exempel:

- 0° = perfekt synk
- -45° = output släpar
- -90° = tydlig lågpasskaraktär
- -180° = potentiellt stabilitetsfarligt i återkopplade system

I din buffer:

- nära 0° i audioområdet
 - mer negativ vid hög frekvens.
-

Vad betyder V(Net - __U1-V-__)

Det är en automatisk nod från KiCad.

Här:

- U1
= op-ampen
- V-
= negativa matningen

Så:

V(Net - __U1-V-__)

är spänningen på negativa matningsnoden.

Du kommer oftast inte vilja plotta den i audioanalys.

Strömmar: I(. . .)

Exempel:

- I(C1)
- I(V1)
- I(XU1:out)

Det betyder ström genom komponenter.

Väldigt viktigt senare för:

- PSU
 - bias
 - belastning
 - effektförbrukning
 - rörförstärkare
 - stabilitet
-

Exempel:

$I(C1)$

= AC-ström genom kondensatorn.

Vid hög frekvens ökar den ofta.

$I(V1)$

= hur mycket ström din +12 V-matning levererar.

Bra för att studera:

- strömförbrukning
 - transienter
 - PSU-belastning
-

$I(XU1:out)$

= utgångsström från op-ampen.

Mycket viktigt när man analyserar:

- kapacitiva laster
 - hörlursdrivning
 - lågohmiga laster
 - stabilitet
-

Varför vissa signaler är användbara och andra inte

I praktiken tittar man oftast på:

- $V(out)$
- $V(in)$
- ibland $V(out)/V(in)$

och ibland:

- ström genom last
- PSU-strömmar

De flesta interna signaler används bara vid felsökning eller avancerad analys.

Det du ser nu är i princip samma typ av analys som används professionellt för:

- op-ampdesign
- aktiva filter
- RIAA
- switchade PSU
- RF
- stabilitetsanalys
- rörförstärkare
- kontrollsystem

Du har nu byggt en riktig fungerande SPICE-miljö 😊

Olika tester

1. AC sweep (mycket viktigt)

Då kan du se:

- frekvensgång
- bandbredd
- fas

2. Lägg seriemotstånd på utgången

Ex:

- 47 Ω

och se om något förändras.

3. Lägg kapacitiv last

Ex:

- 1 nF till jord på utgången

och studera stabilitet/ringning.

4. Fyrkantvåg istället för sinus

Ändra VSIN till puls/fyrkant:

- då ser du slew rate och stabilitet.

5. Byt opampmodell

Nu kan du senare prova:

- OPA1612
- NE5532
- TL072
- OPA2134

och jämföra:

- slew rate
- stabilitet
- bandbredd
- distortionmodeller.

Det här är exakt hur man börjar bygga intuition för analog konstruktion och simulering.

vad ska jag välja här

Analystyp:

OP — DC-arbetspunkt

SPICE-kommando

DC — DC-svepanalys

AC — Småsignalanalys

TRAN — Övergående analys

PZ — Pol-nollställe-analys

NOISE — Brusanalys

SP — S-parameteranalys

FFT — Frekvensinnehållsanalys

För det du vill göra nu — fyrkantvåg och tidsförlopp — ska du välja:

- TRAN — Övergående analys

Det är den viktigaste analysen för:

- sinus över tid
- fyrkantvåg
- slew rate
- ringning
- transienter
- stabilitet

En enkel tumregel:

- TRAN
= signal över tid
(oscilloskop-känsla)
- AC
= frekvensgång/Bodeplot

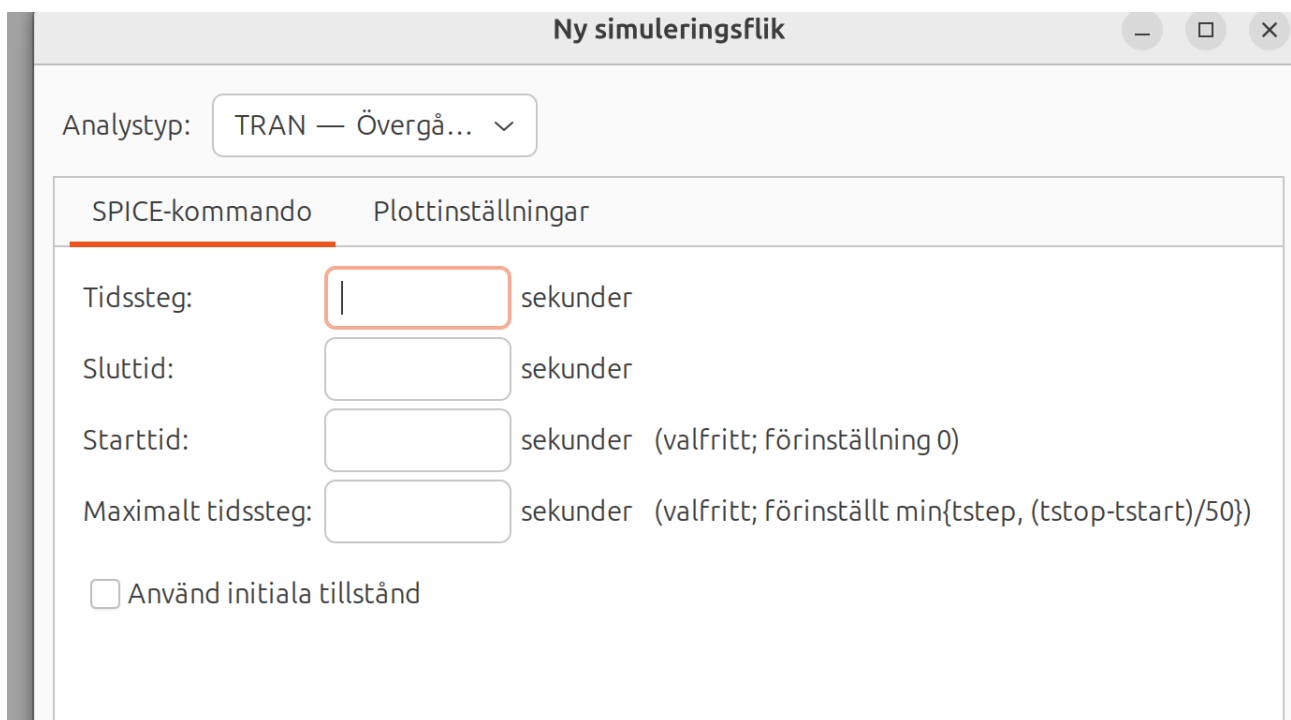
- FFT
= spektrumanalys/distortion/harmoniska
- NOISE
= brus
- OP
= DC-arbetspunkt

Så just nu:

- välj TRAN.

Sedan:

- ändra signalgeneratoren till PULSE/fyrkantvåg
- kör simuleringen
- titta på input och output.



Ny simuleringsflik

Analystyp: TRAN — Övergå... ▾

SPICE-kommando		Plottinställningar	
Tidssteg:		sekunder	
Sluttid:		sekunder	
Starttid:		sekunder	(valfritt; förinställning 0)
Maximalt tidssteg:		sekunder	(valfritt; förinställt $\min\{tstep, (tstop-tstart)/50\}$)
☐ Använd initiala tillstånd			

Det blir ditt första riktiga transient/stabilitetstest.

?

Fyll i så här för ett första fyrkantvågstest:

Tidssteg:

10u

Sluttid:

5m

Starttid:

0

Maximalt tidssteg:

1u

Sedan OK och Play.

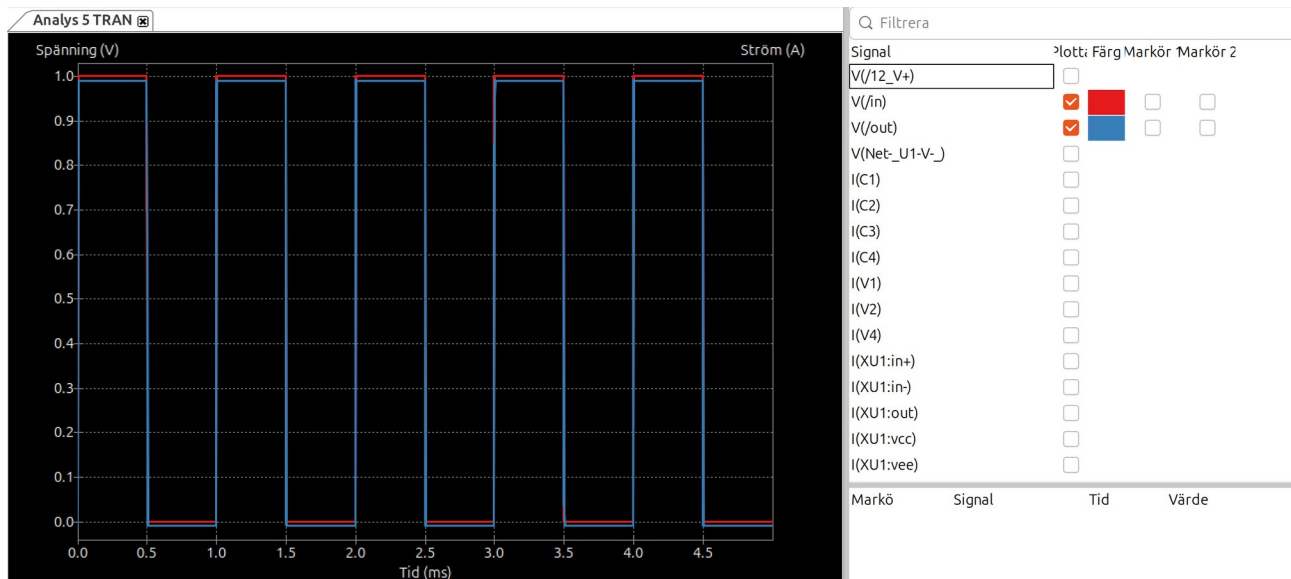
Det betyder:

- simulera 5 ms
- tillräckligt länge för 5 perioder vid 1 kHz
- tillräckligt små steg för att se flankerna snyggt

För din PULSE-signal bör du helst använda ungefär:

$y1=0$ $y2=1$ $td=0$ $tr=1\mu$ $tf=1\mu$ $tw=500\mu$ $per=1m$

Då får du en tydlig 1 kHz fyrkantvåg mellan 0 och 1 V.



Perfekt 😊

Det här är exakt vad man vill se från en stabil unity-gain buffer.

Verifierat från grafen:

- output följer input nästan perfekt
- flankerna är rena
- ingen synlig oscillation
- ingen ringning
- ingen overshoot
- ingen tydlig slew-rate-begränsning vid denna frekvens

Det betyder:

- op-ampen är stabil i denna konfiguration
- återkopplingen fungerar korrekt
- modellen beter sig rimligt

Nu börjar det riktigt intressanta:

du kan börja "stressa" kretsen och se när den slutar bete sig perfekt.

Här är de klassiska nästa experimenten som analogkonstruktörer brukar göra:

1. Zooma in på flankerna
Det första jag hade gjort.

Använd zoomverktyget kring:

- en stigflank

Du kan då börja se:

- små rundningar
- eventuell ringning
- små fördröjningar

Det tränar ögat för transientbeteende.

2. Öka frekvensen
Nu kör du ungefär:

- 1 kHz

Prova:

- 10 kHz
- 100 kHz
- 1 MHz

och observera:

- flankerna blir långsammare
- amplituden börjar minska
- fasförskjutning ökar

Det kopplar direkt till din AC sweep.

3. Snabbare flanktid
Just nu:

- rise/fall $\approx 1 \mu\text{s}$

Prova:

- 100n
- 10n

Då börjar du verkligen testa:

- slew rate
 - HF-stabilitet
 - intern kompensation
-

4. Lägg kapacitiv last på utgången
Detta är ett mycket klassiskt test.

Lägg:

- 100 pF till ground från output sedan:
- 1 nF
- 10 nF

Kör fyrkantvåg igen.

Nu kan du börja se:

- avrundning
- ringning
- overshoot
- eventuell oscillation

Det här motsvarar verkligheten:

- långa kablar
 - MOSFET-gates
 - filter
 - audioingångar
-

5. Lägg seriemotstånd på utgången
Efter det:

- sätt 47–100 Ω i serie med output.

Du kommer ofta se:

- bättre stabilitet mot kapacitiv last.

Det här är en mycket vanlig riktig designteknik.

6. Gör förstärkning istället för buffer
Nu är gain = 1.

Nästa klassiska steg:

- gain = 2
- gain = 10

med två motstånd.

Sedan:

- AC sweep
- fyrkantvåg

Nu börjar du se:

- gain-bandwidth tradeoff
- mer fasvridning
- mer transientpåverkan

7. Nästa stora område: filter

Efter detta är naturliga nästa steg:

- RC-lågpas
- aktivt lågpas
- Sallen-Key
- aktivt delningsfilter
- RIAA

Då börjar SPICE bli extremt användbart för audio.

Ökad frekvens

y1=0 y2=1 td=0 tr=1u tf=1u tw=500u per=1m.

vilken parameter ger frekvens

y1=0 y2=1 td=0 tr=1u tf=1u tw=500u per=100u ?

Ja, men då blir tw fel för 50 % fyrkant.

Med:

per=100u

blir frekvensen:

$1 / 100 \mu s = 10 \text{ kHz}$

Men du har:

tw=500u

Det är längre än hela perioden, så det är inte rimligt.

För 10 kHz och 50 % duty cycle ska du använda:

y1=0 y2=1 td=0 tr=1u tf=1u tw=50u per=100u

Alltså:

- per=100u → 10 kHz
- tw=50u → hög halva tiden

y1=0 y2=1 td=0 tr=1u tf=1u tw=50u per=100u

Ja, korrekt.

y1=0 y2=1 td=0 tr=1u tf=1u tw=50u per=100u

ger:

- låg nivå: 0 V
- hög nivå: 1 V
- rise time: 1 μs
- fall time: 1 μs
- hög tid: 50 μs

- period: 100 μ s
- frekvens: 10 kHz
- duty cycle: 50 %

Det är en bra nästa testnivå efter 1 kHz.

Ja, den PULSE-raden är korrekt.

Den betyder:

PULSE(0 1 0 1u 1u 50u 100u)

- 0 V låg nivå
- 1 V hög nivå
- ingen delay
- 1 μ s stigflank
- 1 μ s fallflank
- 50 μ s hög tid
- 100 μ s period = 10 kHz

Om output ändå faller som på bilden är nästa kontroll simuleringstiden:

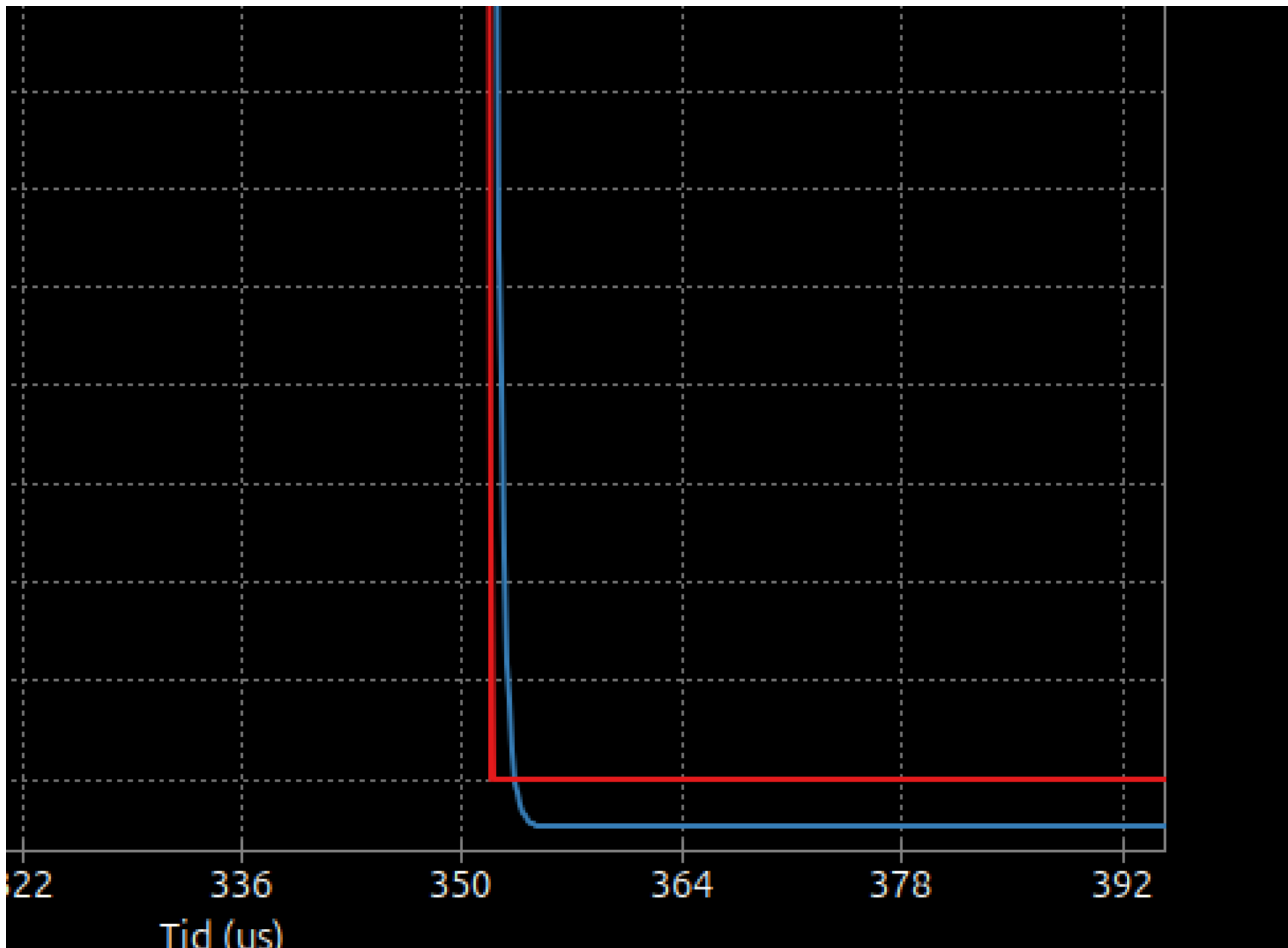
För 10 kHz, sätt TRAN så här:

- Tidssteg: 100n
- Sluttid: 500u
- Starttid: 0
- Maximalt tidssteg: 100n

Kör igen.

Då ser du 5 perioder med tillräcklig upplösning.

Om problemet kvarstår: plotta bara V(/in) först. Kontrollera att själva input verkligen är en korrekt fyrkant. Sedan lägger du till V(/out).



Nya Parametrar

$y1=0$ $y2=1$ $td=0$ $tr=10n$ $tf=10n$ $tw=50u$ $per=100u$

0–1 V fyrkantvåg

- 10 kHz
- 50 % duty cycle
- stig-/falltid = 10 ns

Det är nu en mycket snabb flank. Förvänta dig att output inte följer perfekt: rundning, fördröjning eller eventuell ringning är just det du vill undersöka.

För `PULSE(0 1 0 10n 10n 50u 100u)` använd dessa TRAN-parametrar:

Tidssteg:

100n

Sluttid:

500u

Starttid:

0

Maximalt tidssteg:

1n

Det viktiga här är $\text{Maximalt tidssteg} = 1\text{n}$, eftersom flankerna är 10 ns. Då får simulatoren tillräckligt många punkter över flanken.

Om det går långsamt, prova:

Tidssteg:

100n

Sluttid:

300u

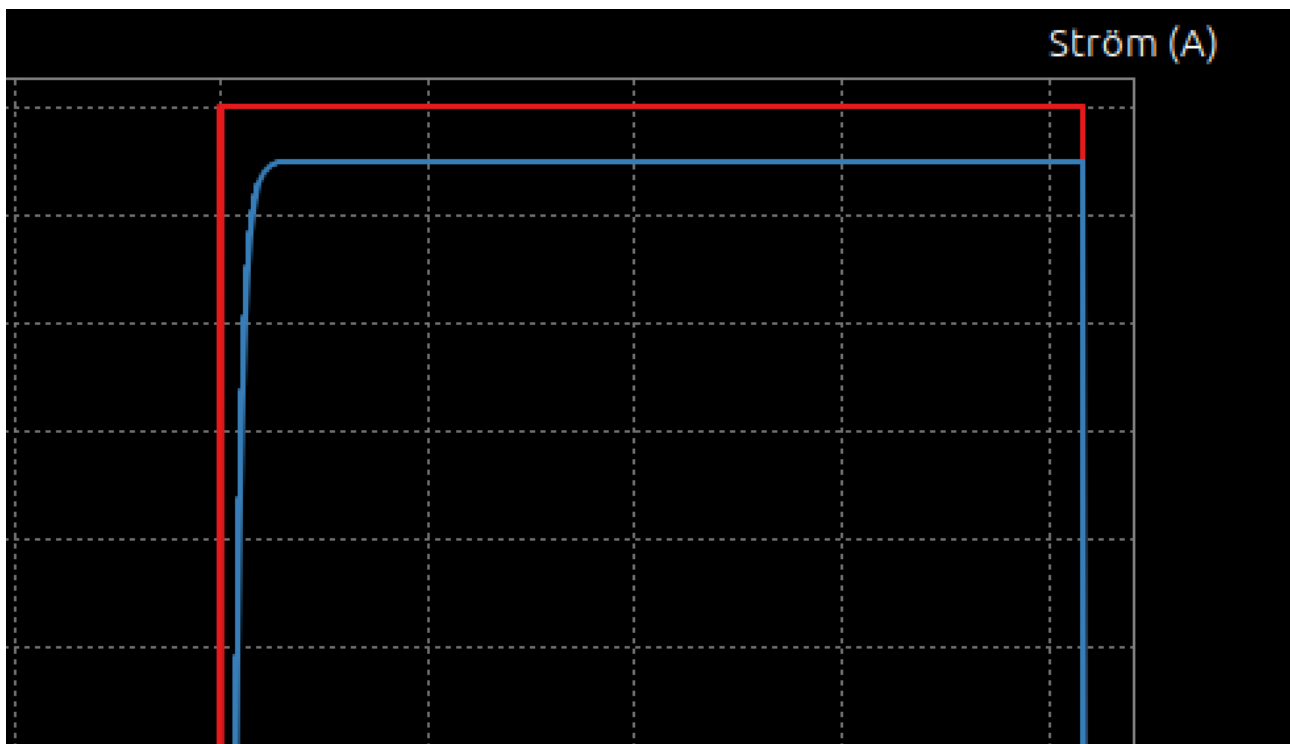
Starttid:

0

Maximalt tidssteg:

2n

Det ger 3 perioder vid 10 kHz och bra detalj på flankerna.



Nu ser det mycket mer realistiskt och korrekt ut.

Verifierat från grafen:

- den röda signalen gör ett nästan idealiskt steg
- den blå signalen följer snabbt men inte momentant
- liten avrundning i början
- sedan stabil nivå
- ingen tydlig ringning
- ingen oscillation

Det här är faktiskt ett ganska bra transientsvar för en stabil op-amp-buffer.

Det du nu ser är i praktiken:

- finite slew rate
- finite bandwidth
- intern kompensation

men fortfarande:

- stabil återkoppling.

Viktig intuition:

När du gick från:

- $t_r = 1\mu$

till:

- $t_r = 10n$

gjorde du insignalen $100\times$ snabbare.

Det betyder:

- mycket mer högfrekvensinnehåll i fyrkantvågen.

Och då blir op-ampens begränsningar synliga.

Nu börjar du närma dig riktig analog stabilitetsanalys.

Det som är extra viktigt:

Du ser ingen overshoot.

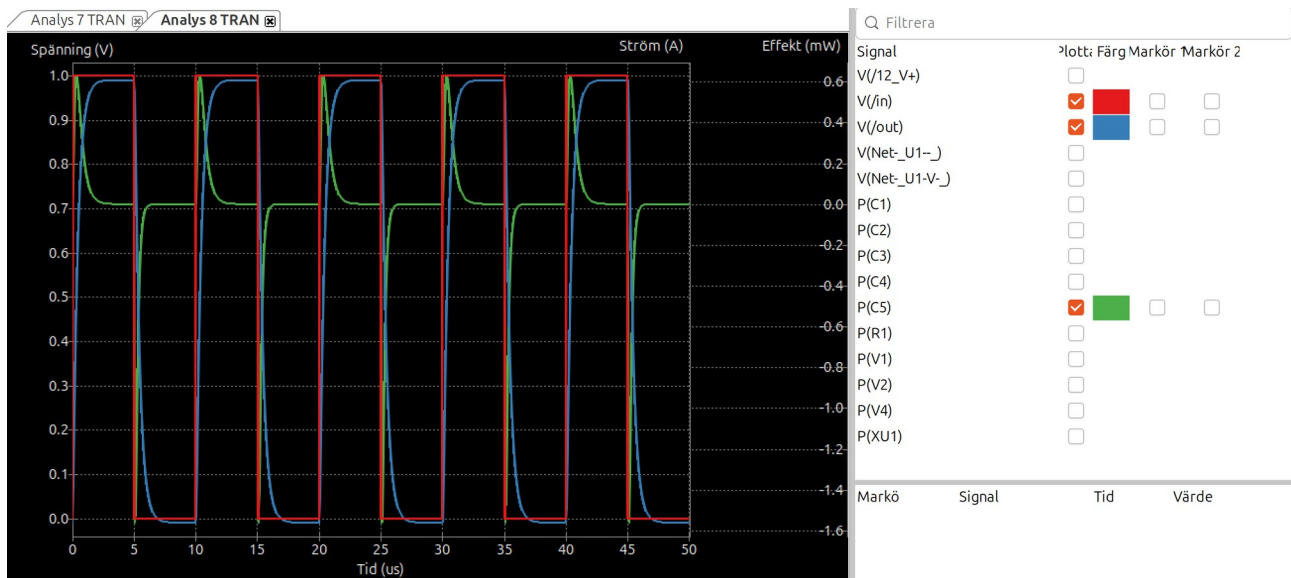
Alltså:

- output går inte över slutvärdet
- ingen ringning efter flanken

Det betyder:

- systemet verkar väl dämpat.

Det är ett gott tecken.



Det här ser mycket bättre ut.

Om jag tolkar rätt har du nu:

- 47 Ω i serie
- 1 nF lastkapacitans
- 100 kHz fyrkantvåg

Verifierat från kurvan:

- Blå kurva följer röd kurva mycket väl.
- Ingen tydlig overshoot.
- Ingen synlig ringning.
- Inga självsvängningstendenser.
- Stigtiden är bara lite långsammare än insignalen.

Det är precis vad man vill se.

Tekniskt varför?

Med:

$$R=47\Omega \quad C=1\text{nF}$$

får vi

$$\tau=RC \quad \tau=47\text{ns}$$

och

$$f_c=2\pi RC \quad f_c \approx 3.4\text{MHz}$$

Nu ligger din testfrekvens:

100kHz

långt under 3,4 MHz.

Därför:

- nästan ingen amplitudförlust
- nästan ingen fasvridning
- nästan ingen synlig avrundning

samtidigt som $47\ \Omega$ fortfarande isolerar op-ampen från kapacitansen.

Det här är faktiskt ganska nära ett verkligt användningsfall:

- koaxkabel
 - signalkabel
 - filteringång
 - ADC-ingång
 - MOSFET-gate via motstånd
-

Om du vill fortsätta "op-amp-labb 1" skulle jag nu göra följande serie tester:

1. Behåll $47\ \Omega$.
2. Testa kapacitans:
 - $100\ \text{pF}$
 - $1\ \text{nF}$
 - $10\ \text{nF}$
 - $100\ \text{nF}$
3. För varje värde observera:
 - overshoot
 - ringning
 - stigtid
 - amplitud

Då får du en mycket tydlig känsla för:

"hur en op-amp reagerar på kapacitiv last"

Sedan kommer nästa riktigt intressanta labb:

Öka amplituden.

Byt från:

$0 \rightarrow 1\ \text{V}$

till

$0 \rightarrow 10\ \text{V}$

med samma snabba flank.

Då börjar slew rate synas.

För OPA134 är slew rate ungefär $20\ \text{V}/\mu\text{s}$.

När du kommer dit börjar kurvan inte längre begränsas av RC utan av själva op-ampens interna strömstyrning.

Det är ett av de mest lärorika experimenten man kan göra med SPICE och op-ampar.

Strömbehovet är: $i = C \frac{dV}{dt}$ förklara formeln

Formeln ska skrivas:

$$i = C \cdot \frac{dV}{dt}$$

Den betyder:

strömmen genom en kondensator beror på hur snabbt spänningen över kondensatorn ändras.

Delarna:

i = ström, ampere

C = kapacitans, farad

dV/dt = spänningsändring per tid, volt per sekund

Exempel:

Om du har:

$$C = 1 \text{ nF}$$

och spänningen ändras:

$$1 \text{ V på } 10 \text{ ns}$$

då är:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{10 \text{ ns} \cdot 1 \text{ V}}{10 \text{ ns}} = 1 \text{ V/ns}$$

Alltså 100 mA.

Det är därför snabba fyrkantflanker är så krävande för en op-amp: även en liten kondensator kräver mycket ström om spänningen ska ändras väldigt snabbt.

och 50nF?

Om vi använder samma exempel:

- flank = 1 V
- stigtid = 10 ns
- kapacitans = 50 nF

så blir:

$$i = C \cdot \frac{dV}{dt}$$

Först:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{10 \text{ ns} \cdot 1 \text{ V}}{10 \text{ ns}} = 1 \text{ V/ns}$$

Sedan:

$$i = 50 \cdot 10^{-9} \cdot 100 \cdot 10^6 = 5 \text{ A}$$

Alltså:

5A

Det är enormt mycket för en vanlig op-amp.

Det förklarar varför dina simuleringar med 50 nF blev så dramatiska.

Jämförelse:

Kapacitans Ström vid 1 V på 10 ns

100 pF	10 mA
1 nF	100 mA
10 nF	1 A
50 nF	5 A

En OPA134 kan inte leverera flera ampere. Vad som händer i verkligheten är att op-ampen når sin strömgräns och slew-rate-gräns.

Därför får du:

- avrundade flanker
- fördröjning
- overshoot
- ringning
- ibland instabilitet

Det är precis vad dina simuleringar har visat.

En annan viktig insikt är att 50 nF inte är "bara lite större än 1 nF". Det är 50 gånger större, vilket också betyder 50 gånger större strömkrav för samma flankhastighet.

Det är därför konstruktörer ofta blir mycket försiktiga när en op-amp ska driva:

- långa koaxkablar
- stora filterkondensatorer
- MOSFET-gates
- sample-and-hold-kondensatorer
- kapacitiva sensorer

för då dyker formeln

$$i = C \frac{dV}{dt}$$

upp överallt. Den är en av de viktigaste formlerna i analog elektronik.